Guía de Práctica – T1L2

Diez sesiones de 90 minutos

Números Enteros: los cinco bloques de la Guía 2 en cada sesión

Presentación: esta guía contiene **10 sesiones de 90 minutos**. Cada sesión repasa *todos* los bloques de la Guía 2 (números enteros): suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto, propiedades y razonamiento. La estructura es **idéntica** en las diez sesiones; lo que cambia son los ejercicios: cada sesión trae problemas nuevos de cada bloque.

Rejilla fija de cada sesión (20 ejercicios):

Bloque de la Guía 2	Calentamiento	Desarrollo	Cierre	Total
§1 Suma y resta	1	2	1	4
§2 Multiplicación y división	1	2	1	4
§3 Operaciones combinadas	1	2	1	4
§4 Valor absoluto	1	2	1	4
§5 Propiedades y razonamiento	1	2	1	4
Tiempo	15 min	50 min	25 min	**90 min**
Ejercicios	5	10	5	**20**

Cómo leer cada ejercicio: la etiqueta gris que lo precede indica el bloque al que pertenece, de modo que el estudiante siempre reconoce el tipo de tarea que está practicando.

Cómo usar la guía: resuelve *sin calculadora* y muestra *todos* los pasos. Si una sesión se alarga, termina el *Cierre* como tarea y corrige con la clave del final. En total son **200 ejercicios** y **30 horas** de práctica. El nivel va de ★★ intermedio a ★★★ desafiante.

Sesión 1 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-18+7-(-5)$
2. Mult. y división $(-6)\cdot 4\div(-3)$
3. Combinadas $5-3\cdot(-4)$
4. Valor absoluto $|-9|-|-4|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $-17+0=-17$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-8)+(-3)-(+5)-(-(-2))$
7. Mult. y división $(-2)\cdot(-3)\cdot(-4)\div 6$
8. Combinadas $(7-12)\cdot(-3)+8$
9. Valor absoluto $|-6+2|\cdot 3-|5-9|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-7)\cdot(3+5)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-23+45+23+(-45)$.
12. Mult. y división Un buzo desciende 6 m cada minuto durante 5 minutos y luego asciende 18 m. ¿A qué profundidad queda?
13. Combinadas $[8-(-4)\cdot 3]\div(-5)$
14. Valor absoluto Compara $|5-11|$ y $|5|-|11|$. ¿Son iguales?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-12) \cdot 101$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta La temperatura era de $-5\,°$C, subió $9\,°$C y bajó $14\,°$C. ¿Cuál es la temperatura final?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-9) \cdot 7 + (-9) \cdot 13$.

18. Combinadas $-2 \cdot \{6 - [(-3) \cdot (-4) + 2]\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 6$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -18 y cuya suma sea 7.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 2 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $14-9+(-6)$
2. Mult. y división $(-8)\cdot(-5)\div(-4)$
3. Combinadas $-7+4\cdot(-2)$
4. Valor absoluto $|6-15|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $25\cdot 1=25$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-6)-(-4)+(-9)-(+2)$
7. Mult. y división $(-3)\cdot(-2)\cdot 5\div(-6)$
8. Combinadas $(15-21)\div(-3)-6$
9. Valor absoluto $|15-8|-|3-10|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-5)\cdot(8-3)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-38+27+41+(-27)$.
12. Mult. y división Una cuenta bancaria disminuye 12 Bs. cada día durante 7 días. ¿Cuál es la variación total?
13. Combinadas $[(-6)\cdot 4-8]\div(-8)$
14. Valor absoluto Compara $|2-9|$ y $|2|-|9|$. ¿Son iguales?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $15 \cdot 102$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Un ascensor está en el piso -2, sube 7 pisos, baja 9 y sube 3. ¿En qué piso queda?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-14) \cdot 6 + (-14) \cdot 4$.

18. Combinadas $3 \cdot \{-4 + 2 \cdot [5 - (-2)]\}$

19. Valor absoluto Si $|a| = 3$ y $|b| = 8$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a + b$?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -24 y cuya suma sea 2.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 3 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-11-6-(-8)$
2. Mult. y división $(-4)\cdot 9\div(-6)$
3. Combinadas $8-5\cdot(-3)$
4. Valor absoluto $|-17|+|-3|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $(-8)+8=0$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-9)+(-5)-(+8)-(-(-4))$
7. Mult. y división $(-5)\cdot 4\cdot(-3)\div(-10)$
8. Combinadas $(9-17)\cdot(-2)+5$
9. Valor absoluto $|9-15|+|(-4)\cdot 2|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-9)\cdot(6-2)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-52+19+52+(-14)$.
12. Mult. y división Una persona gasta 9 Bs. diarios durante 6 días y luego recibe 20 Bs. ¿Cuál es su saldo?
13. Combinadas $[-15+6\cdot(-3)]\div(-11)$
14. Valor absoluto Compara $|6-14|$ y $|6|-|14|$. ¿Son iguales?
15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-8)\cdot 99$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Un buzo está a -15 m, sube 6 m, baja 11 m y sube 4 m. ¿A qué profundidad termina?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $17 \cdot (-4) + 17 \cdot 9$.

18. Combinadas $5 - \{[-3 + (-2) \cdot 4] \div (-11)\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 12$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -36 y cuya suma sea 5.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 4 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $19-24+(-3)$
2. Mult. y división $(-9)\cdot(-6)\div 3$
3. Combinadas $-12-8\div(-4)$
4. Valor absoluto $|-16|\div|4|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $0\cdot(-31)=0$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-7)+(-12)-(+4)-(-(-3))$
7. Mult. y división $(-2)\cdot(-6)\cdot(-5)\div(-4)$
8. Combinadas $(13-25)\div(-4)+7$
9. Valor absoluto $|23-8|-|(-3)\cdot(-4)|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-11)\cdot(9-4)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-64+37+58+(-37)$.
12. Mult. y división Un buzo está a -40 m y asciende 8 m cada minuto durante 3 minutos. ¿A qué profundidad queda?
13. Combinadas $[24-(-3)\cdot 7]\div(-9)$
14. Valor absoluto Compara $|11-4|$ y $|11|-|4|$. ¿Son iguales?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $25 \cdot 98$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta La temperatura era de $-12\,°$C, subió $5\,°$C, subió $8\,°$C y bajó $3\,°$C. ¿Cuál es la temperatura final?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-6) \cdot 15 + (-6) \cdot (-5)$.

18. Combinadas $-4 \cdot \{7 - [(-6) \cdot 2 + 5]\}$

19. Valor absoluto Si $|a| = 5$ y $|b| = 2$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a + b$?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -24 y cuya suma sea -2.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 5 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-27+13-(-9)$
2. Mult. y división $(-7)\cdot 5\div(-5)$
3. Combinadas $6\cdot(-2)-9$
4. Valor absoluto $-|-13|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $-13+27=27+(-13)$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-4)-(+9)+(-7)-(-(-6))$
7. Mult. y división $(-4)\cdot(-3)\cdot 2\div(-8)$
8. Combinadas $(16-7)\cdot(-4)+10$
9. Valor absoluto $|18-25|\cdot|-2|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-13)\cdot(4+3)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-37+62-13+38$.
12. Mult. y división Un producto baja 20 Bs. por semana durante 6 semanas y luego sube 55 Bs. ¿Cuál es la variación total?
13. Combinadas $[35-(-5)\cdot 6]\div(-13)$
14. Valor absoluto Si $|a|=4$ y $|b|=10$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a+b$?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-16) \cdot 98$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Un ascensor parte del piso 3, baja 8, sube 5 y baja 6. ¿En qué piso termina?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $12 \cdot (-9) + 12 \cdot 4$.

18. Combinadas $2 \cdot \{9 - [(-4) \cdot 3 - 6]\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 15$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -30 y cuya suma sea 7.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 6 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $15-28+(-7)$
2. Mult. y división $(-3)\cdot(-8)\div(-6)$
3. Combinadas $-9-6\cdot(-2)$
4. Valor absoluto $|6-21|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $[(-4)+9]+3=(-4)+[9+3]$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-11)+(-6)-(+3)-(-(-8))$
7. Mult. y división $(-5)\cdot(-2)\cdot(-3)\div(-6)$
8. Combinadas $(22-30)\cdot(-3)-4$
9. Valor absoluto $|12-19|+|(-5)\cdot(-2)|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-9)\cdot(4-9)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-56+41-44+29$.
12. Mult. y división Un buzo desciende 4 m cada minuto durante 7 minutos. ¿A qué profundidad queda?
13. Combinadas $[-18-5\cdot(-4)]\div(-2)$
14. Valor absoluto Compara $|9-3|$ y $|9|-|3|$. ¿Son iguales?
15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-24)\cdot 101$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta La temperatura era de $8\,°$C, bajó $11\,°$C, bajó $6\,°$C y subió $4\,°$C. ¿Cuál es la temperatura final?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-18)\cdot 7 + (-18)\cdot 3$.

18. Combinadas $-3\cdot\{8-[(-7)\cdot 2+4]\}$

19. Valor absoluto Si $|a|=7$ y $|b|=6$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a+b$?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -42 y cuya suma sea -1.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 7 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-13+26-(-4)$
2. Mult. y división $(-6)\cdot 7\div(-3)$
3. Combinadas $7-9\cdot(-3)$
4. Valor absoluto $-|-21|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $(-14)\cdot 1=-14$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-8)-(+12)+(-5)-(-(-6))$
7. Mult. y división $(-3)\cdot(-4)\cdot(-5)\div(-10)$
8. Combinadas $(11-18)\cdot(-5)+9$
9. Valor absoluto $|27-34|-|(-6)\cdot(-1)|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-7)\cdot(6+8)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-58+34-12+26$.
12. Mult. y división Una cuenta pierde 25 Bs. cada mes durante 5 meses y luego recibe 90 Bs. ¿Cuál es el saldo?
13. Combinadas $[(-4)\cdot 9-12]\div(-12)$
14. Valor absoluto Si $|a|=8$ y $|b|=5$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a+b$?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $19 \cdot 99$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Un ascensor está en el piso -4, sube 9, baja 12 y sube 6. ¿En qué piso queda?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-25) \cdot 12 + (-25) \cdot 8$.

18. Combinadas $4 \cdot \{-5 + 2 \cdot [6 - (-3)]\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 20$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -20 y cuya suma sea 8.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 8 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-21-(-14)+6$
2. Mult. y división $(-12)\cdot(-3)\div 9$
3. Combinadas $14-6\cdot(-4)$
4. Valor absoluto $|13-29|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $(-6)\cdot(-9)=(-9)\cdot(-6)$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-5)+(-13)-(+7)-(-(-4))$
7. Mult. y división $(-2)\cdot 9\cdot(-5)\div(-3)$
8. Combinadas $(31-24)\cdot(-6)-8$
9. Valor absoluto $|16-9|\cdot|3-8|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-6)\cdot(12-5)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-48+63+52+(-37)$.
12. Mult. y división Un avión desciende 30 m cada minuto durante 4 minutos y luego asciende 75 m. ¿Cuál es su altitud final?
13. Combinadas $[-27+6\cdot(-5)]\div(-19)$
14. Valor absoluto Compara $|4-16|$ y $|4|-|16|$. ¿Son iguales?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-14) \cdot 102$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta La temperatura era de $-3\,°$C, bajó $7\,°$C, subió $12\,°$C y bajó $9\,°$C. ¿Cuál es la temperatura final?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $19 \cdot (-6) + 19 \cdot (-4)$.

18. Combinadas $-5 \cdot \{6 - [(-9) \cdot 2 + 8]\}$

19. Valor absoluto Si $|a| = 6$ y $|b| = 9$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a + b$?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -32 y cuya suma sea 4.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 9 – Práctica integrada de los cinco bloques

Objetivo: practicar los cinco bloques de la Guía 2 con ejercicios nuevos: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-16+5-(-12)$
2. Mult. y división $(-9)\cdot 4\div(-12)$
3. Combinadas $-15-7\cdot(-2)$
4. Valor absoluto $-|-17|+|9|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $(-37)+37=0$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-15)+(-8)-(+11)-(-(-2))$
7. Mult. y división $(-4)\cdot(-2)\cdot(-3)\div(-8)$
8. Combinadas $(19-27)\cdot(-4)+6$
9. Valor absoluto $|21-13|+|(-2)\cdot(-7)|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-12)\cdot(7-3)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-76+45+24-55$.
12. Mult. y división Un buzo está a -50 m y asciende 6 m cada minuto durante 4 minutos. ¿A qué profundidad queda?
13. Combinadas $[(-8)\cdot 5-20]\div(-15)$
14. Valor absoluto Compara $|7-15|$ y $|7|-|15|$. ¿Son iguales?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-21) \cdot 99$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Un ascensor parte del piso 6, baja 11, sube 3 y baja 8. ¿En qué piso termina?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-8) \cdot 13 + (-8) \cdot (-3)$.

18. Combinadas $3 \cdot \{-7 + 4 \cdot [5 - (-2)]\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 14$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -40 y cuya suma sea 3.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Sesión 10 – Simulacro integrador de 90 minutos

Objetivo: resolver, en condiciones de evaluación, la misma rejilla de 20 ejercicios con todos los contenidos de la Guía 2. Cinco puntos por ejercicio, cien puntos en total.

Estructura (idéntica en las 10 sesiones): Calentamiento 15 min (5 ejercicios) · Desarrollo 50 min (10 ejercicios) · Cierre y desafío 25 min (5 ejercicios). **Total: 90 min**

Contenido: 20 ejercicios, **4 de cada bloque** de la Guía 2: suma y resta · multiplicación y división · operaciones combinadas · valor absoluto · propiedades y razonamiento.

Reglas clave de la Guía 2: en suma y resta, igual signo se suma y se conserva el signo; con signos distintos se restan los valores absolutos y gana el signo del mayor. En producto y división: $(+)\cdot(+)=(+)$, $(+)\cdot(-)=(-)$, $(-)\cdot(+)=(-)$, $(-)\cdot(-)=(+)$; la misma regla vale al dividir. Con varios factores, una cantidad **par** de negativos da positivo y una cantidad **impar** da negativo. $|a|$ es la distancia al 0. Jerarquía: primero multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas; con agrupación, de adentro hacia afuera.

Calentamiento (15 min)

1. Suma y resta $-32+19-(-8)$
2. Mult. y división $(-8)\cdot(-9)\div(-6)$
3. Combinadas $11-8\cdot(-3)$
4. Valor absoluto $|18-31|$
5. Propiedades Nombra la propiedad que justifica: $8\cdot(5+(-3))=8\cdot5+8\cdot(-3)$.

Desarrollo (50 min)

6. Suma y resta $-(-9)+(-14)-(+6)-(-(-7))$
7. Mult. y división $(-3)\cdot(-5)\cdot(-2)\div(-6)$
8. Combinadas $(17-29)\cdot(-5)+7$
9. Valor absoluto $|24-16|\cdot|(-3)\cdot(-2)|$
10. Propiedades Aplica la propiedad distributiva: $(-15)\cdot(6-2)$.
11. Suma y resta Calcula agrupando convenientemente: $-84+57+16-43$.
12. Mult. y división Un submarino desciende 12 m cada minuto durante 5 minutos y luego asciende 35 m. ¿A qué profundidad queda?
13. Combinadas $[-36-4\cdot(-7)]\div(-8)$
14. Valor absoluto Si $|a|=9$ y $|b|=4$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a+b$?

15. Propiedades Calcula usando la propiedad distributiva: $(-17) \cdot 101$.

Cierre y desafío (25 min)

16. Suma y resta Andrés tiene una deuda de 45 Bs. Paga 18 Bs., luego pide prestados 12 Bs. más y finalmente paga 20 Bs. ¿Cuál es su saldo al final?

17. Mult. y división Saca factor común y calcula: $(-12) \cdot 25 + (-12) \cdot 75$.

18. Combinadas $-2 \cdot \{9 - [(-5) \cdot 4 + 6]\}$

19. Valor absoluto Si $|x| = 11$, ¿qué valores puede tomar x?

20. Propiedades Encuentra dos enteros cuyo producto sea -48 y cuya suma sea -2.

Autoevaluación: marca los bloques que resolviste sin errores

☐ suma y resta ☐ multiplicación y división ☐ combinadas ☐ valor absoluto ☐ propiedades

Para repasar: anota los números de los ejercicios que te costaron

Clave de Respuestas

Sesión 1

1. $-18 + 7 + 5 = -6$
2. $-24 \div (-3) = 8$
3. $5 + 12 = 17$
4. $9 - 4 = 5$
5. **Elemento neutro** de la suma.
6. $8 - 3 - 5 - 2 = -2$
7. $6 \cdot (-4) = -24$; $-24 \div 6 = -4$
8. $(-5) \cdot (-3) = 15$; $15 + 8 = 23$
9. $|-4| \cdot 3 - |-4| = 12 - 4 = 8$
10. $(-7) \cdot 8 = -56$
11. $(-23 + 23) + (45 - 45) = 0$
12. $5 \cdot (-6) = -30$; $-30 + 18 = -12$ m
13. $(-4) \cdot 3 = -12$; $8 + 12 = 20$; $20 \div (-5) = -4$
14. $|5 - 11| = 6$ y $|5| - |11| = -6$. **No** son iguales: uno es positivo y el otro negativo.
15. $(-12) \cdot (100 + 1) = -1200 - 12 = -1212$
16. $-5 + 9 - 14 = -10\,°\text{C}$
17. $(-9) \cdot (7 + 13) = (-9) \cdot 20 = -180$
18. $(-3) \cdot (-4) = 12$; $12 + 2 = 14$; $6 - 14 = -8$; $(-2) \cdot (-8) = 16$
19. $x = 6$ o $x = -6$
20. 9 y -2: $9 \cdot (-2) = -18$ y $9 + (-2) = 7$.

Sesión 2

1. $14 - 9 = 5; 5 - 6 = -1$
2. $40 \div (-4) = -10$
3. $-7 - 8 = -15$
4. $|-9| = 9$
5. **Elemento neutro** de la multiplicación.
6. $6 + 4 - 9 - 2 = -1$
7. $6 \cdot 5 = 30; 30 \div (-6) = -5$
8. $-6 \div (-3) = 2; 2 - 6 = -4$
9. $7 - 7 = 0$
10. $(-5) \cdot 5 = -25$
11. $(-38 + 41) + (27 - 27) = 3$
12. $7 \cdot (-12) = -84$ **Bs.**
13. $(-6) \cdot 4 = -24; -24 - 8 = -32; -32 \div (-8) = 4$
14. $|2 - 9| = 7$ **y** $|2| - |9| = -7$. **No** son iguales.
15. $15 \cdot (100 + 2) = 1500 + 30 = 1530$
16. $-2 + 7 - 9 + 3 = -1$ **(piso** -1**)**
17. $(-14) \cdot (6 + 4) = (-14) \cdot 10 = -140$
18. $5 - (-2) = 7; 2 \cdot 7 = 14; -4 + 14 = 10; 3 \cdot 10 = 30$
19. $a \in \{3, -3\}$ **y** $b \in \{8, -8\}$: $11, -5, 5$ **y** -11.
20. 6 **y** -4: $6 \cdot (-4) = -24$ **y** $6 + (-4) = 2$.

Sesión 3

1. $-11 - 6 = -17; -17 + 8 = -9$
2. $-36 \div (-6) = 6$
3. $8 + 15 = 23$
4. $17 + 3 = 20$
5. **Elemento opuesto** (también llamado inverso aditivo).

6. $9 - 5 - 8 - 4 = -8$
7. $(-5) \cdot 4 = -20$; $(-20) \cdot (-3) = 60$; $60 \div (-10) = -6$
8. $-8 \cdot (-2) = 16$; $16 + 5 = 21$
9. $|-6| + |-8| = 6 + 8 = 14$
10. $(-9) \cdot 4 = -36$
11. $(-52 + 52) + (19 - 14) = 5$
12. $6 \cdot (-9) = -54$; $-54 + 20 = -34$ **Bs.**
13. $6 \cdot (-3) = -18$; $-15 - 18 = -33$; $-33 \div (-11) = 3$
14. $|6 - 14| = 8$ **y** $|6| - |14| = -8$. **No** son iguales.
15. $(-8) \cdot (100 - 1) = -800 + 8 = -792$
16. $-15 + 6 - 11 + 4 = -16$ **m**
17. $17 \cdot (-4 + 9) = 17 \cdot 5 = 85$
18. $(-2) \cdot 4 = -8$; $-3 - 8 = -11$; $-11 \div (-11) = 1$; $5 - 1 = 4$
19. $x = 12$ **o** $x = -12$
20. 9 **y** -4: $9 \cdot (-4) = -36$ **y** $9 + (-4) = 5$.

Sesión 4

1. $19 - 24 = -5$; $-5 - 3 = -8$
2. $54 \div 3 = 18$
3. $-12 + 2 = -10$
4. $16 \div 4 = 4$
5. **Factor cero.**
6. $7 - 12 - 4 - 3 = -12$
7. $(-2) \cdot (-6) = 12$; $12 \cdot (-5) = -60$; $-60 \div (-4) = 15$
8. $-12 \div (-4) = 3$; $3 + 7 = 10$
9. $|15| - |12| = 15 - 12 = 3$
10. $(-11) \cdot 5 = -55$
11. $(-64 + 58) + (37 - 37) = -6$

12. $3 \cdot 8 = 24$; $-40 + 24 = -16$ m
13. $(-3) \cdot 7 = -21$; $24 + 21 = 45$; $45 \div (-9) = -5$
14. $|11 - 4| = 7$ y $|11| - |4| = 7$. **Sí** son iguales en este caso.
15. $25 \cdot (100 - 2) = 2500 - 50 = 2450$
16. $-12 + 5 + 8 - 3 = -2\,°\text{C}$
17. $(-6) \cdot (15 - 5) = (-6) \cdot 10 = -60$
18. $(-6) \cdot 2 = -12$; $-12 + 5 = -7$; $7 - (-7) = 14$; $(-4) \cdot 14 = -56$
19. $7, 3, -3$ y -7.
20. -6 y 4: $(-6) \cdot 4 = -24$ y $(-6) + 4 = -2$.

Sesión 5

1. $-27 + 13 = -14$; $-14 + 9 = -5$
2. $-35 \div (-5) = 7$
3. $-12 - 9 = -21$
4. -13
5. **Propiedad conmutativa** de la suma.
6. $4 - 9 - 7 - 6 = -18$
7. $12 \cdot 2 = 24$; $24 \div (-8) = -3$
8. $9 \cdot (-4) = -36$; $-36 + 10 = -26$
9. $|-7| \cdot 2 = 7 \cdot 2 = 14$
10. $(-13) \cdot 7 = -91$
11. $(-37 + 62) + (-13 + 38) = 25 + 25 = 50$
12. $6 \cdot (-20) = -120$; $-120 + 55 = -65$ Bs.
13. $(-5) \cdot 6 = -30$; $35 + 30 = 65$; $65 \div (-13) = -5$
14. $14, 6, -6$ y -14.
15. $(-16) \cdot (100 - 2) = -1600 + 32 = -1568$
16. $3 - 8 + 5 - 6 = -6$ (piso -6)
17. $12 \cdot (-9 + 4) = 12 \cdot (-5) = -60$

18. $(-4)\cdot 3=-12$; $-12-6=-18$; $9-(-18)=27$; $2\cdot 27=54$
19. $x=15$ o $x=-15$
20. 10 y -3: $10\cdot(-3)=-30$ y $10+(-3)=7$.

Sesión 6

1. $15-28=-13$; $-13-7=-20$
2. $24\div(-6)=-4$
3. $-9+12=3$
4. $|-15|=15$
5. **Propiedad asociativa** de la suma.
6. $11-6-3-8=-6$
7. $(-5)\cdot(-2)=10$; $10\cdot(-3)=-30$; $-30\div(-6)=5$
8. $-8\cdot(-3)=24$; $24-4=20$
9. $|-7|+|10|=7+10=17$
10. $(-9)\cdot(-5)=45$
11. $(-56+29)+(41-44)=-27-3=-30$
12. $7\cdot(-4)=-28$ m
13. $(-5)\cdot(-4)=20$; $-18+20=2$; $2\div(-2)=-1$
14. $|9-3|=6$ y $|9|-|3|=6$. **Sí** son iguales en este caso.
15. $(-24)\cdot(100+1)=-2400-24=-2424$
16. $8-11-6+4=-5\,°$C
17. $(-18)\cdot(7+3)=(-18)\cdot 10=-180$
18. $(-7)\cdot 2=-14$; $-14+4=-10$; $8-(-10)=18$; $(-3)\cdot 18=-54$
19. 13, 1, -1 y -13.
20. -7 y 6: $(-7)\cdot 6=-42$ y $(-7)+6=-1$.

Sesión 7

1. $-13 + 26 = 13$; $13 + 4 = 17$
2. $-42 \div (-3) = 14$
3. $7 + 27 = 34$
4. -21
5. **Elemento neutro** de la multiplicación.
6. $8 - 12 - 5 - 6 = -15$
7. $(-3) \cdot (-4) = 12$; $12 \cdot (-5) = -60$; $-60 \div (-10) = 6$
8. $-7 \cdot (-5) = 35$; $35 + 9 = 44$
9. $|-7| - |6| = 7 - 6 = 1$
10. $(-7) \cdot 14 = -98$
11. $(-58 - 12) + (34 + 26) = -70 + 60 = -10$
12. $5 \cdot (-25) = -125$; $-125 + 90 = -35$ **Bs.**
13. $(-4) \cdot 9 = -36$; $-36 - 12 = -48$; $-48 \div (-12) = 4$
14. $13, 3, -3$ y -13.
15. $19 \cdot (100 - 1) = 1900 - 19 = 1881$
16. $-4 + 9 - 12 + 6 = -1$ **(piso** -1**)**
17. $(-25) \cdot (12 + 8) = (-25) \cdot 20 = -500$
18. $6 - (-3) = 9$; $2 \cdot 9 = 18$; $-5 + 18 = 13$; $4 \cdot 13 = 52$
19. $x = 20$ **o** $x = -20$
20. 10 **y** -2: $10 \cdot (-2) = -20$ **y** $10 + (-2) = 8$.

Sesión 8

1. $-21 + 14 + 6 = -1$
2. $36 \div 9 = 4$
3. $14 + 24 = 38$
4. $|-16| = 16$
5. **Propiedad conmutativa** de la multiplicación.

6. $5 - 13 - 7 - 4 = -19$
7. $(-2) \cdot 9 = -18$; $(-18) \cdot (-5) = 90$; $90 \div (-3) = -30$
8. $7 \cdot (-6) = -42$; $-42 - 8 = -50$
9. $|7| \cdot |-5| = 7 \cdot 5 = 35$
10. $(-6) \cdot 7 = -42$
11. $(-48 + 52) + (63 - 37) = 4 + 26 = 30$
12. $4 \cdot (-30) = -120$; $-120 + 75 = -45$ m
13. $6 \cdot (-5) = -30$; $-27 - 30 = -57$; $-57 \div (-19) = 3$
14. $|4 - 16| = 12$ y $|4| - |16| = -12$. **No** son iguales.
15. $(-14) \cdot (100 + 2) = -1400 - 28 = -1428$
16. $-3 - 7 + 12 - 9 = -7\,°C$
17. $19 \cdot (-6 - 4) = 19 \cdot (-10) = -190$
18. $(-9) \cdot 2 = -18$; $-18 + 8 = -10$; $6 - (-10) = 16$; $(-5) \cdot 16 = -80$
19. 15, 3, -3 y -15.
20. 8 y -4: $8 \cdot (-4) = -32$ y $8 + (-4) = 4$.

Sesión 9

1. $-16 + 5 + 12 = 1$
2. $-36 \div (-12) = 3$
3. $-15 + 14 = -1$
4. $-17 + 9 = -8$
5. **Elemento opuesto**.
6. $15 - 8 - 11 - 2 = -6$
7. $(-4) \cdot (-2) = 8$; $8 \cdot (-3) = -24$; $-24 \div (-8) = 3$
8. $-8 \cdot (-4) = 32$; $32 + 6 = 38$
9. $|8| + |14| = 8 + 14 = 22$
10. $(-12) \cdot 4 = -48$
11. $(-76 + 45) + (24 - 55) = -31 - 31 = -62$

12. $4 \cdot 6 = 24$; $-50 + 24 = -26$ m
13. $(-8) \cdot 5 = -40$; $-40 - 20 = -60$; $-60 \div (-15) = 4$
14. $|7 - 15| = 8$ y $|7| - |15| = -8$. **No** son iguales.
15. $(-21) \cdot (100 - 1) = -2100 + 21 = -2079$
16. $6 - 11 + 3 - 8 = -10$ (piso -10)
17. $(-8) \cdot (13 - 3) = (-8) \cdot 10 = -80$
18. $5 - (-2) = 7$; $4 \cdot 7 = 28$; $-7 + 28 = 21$; $3 \cdot 21 = 63$
19. $x = 14$ o $x = -14$
20. 8 y -5: $8 \cdot (-5) = -40$ y $8 + (-5) = 3$.

Sesión 10 – Simulacro

1. $-32 + 19 + 8 = -5$
2. $72 \div (-6) = -12$
3. $11 + 24 = 35$
4. $|-13| = 13$
5. **Propiedad distributiva:** $8 \cdot 5 + 8 \cdot (-3) = 40 - 24 = 16$ y $8 \cdot (5 - 3) = 16$.
6. $9 - 14 - 6 - 7 = -18$
7. $(-3) \cdot (-5) = 15$; $15 \cdot (-2) = -30$; $-30 \div (-6) = 5$
8. $-12 \cdot (-5) = 60$; $60 + 7 = 67$
9. $|8| \cdot |6| = 8 \cdot 6 = 48$
10. $(-15) \cdot 4 = -60$
11. $(-84 + 57) + (16 - 43) = -27 - 27 = -54$
12. $5 \cdot (-12) = -60$; $-60 + 35 = -25$ m
13. $(-4) \cdot (-7) = 28$; $-36 + 28 = -8$; $-8 \div (-8) = 1$
14. $13, 5, -5$ y -13.
15. $(-17) \cdot (100 + 1) = -1700 - 17 = -1717$
16. $-45 + 18 - 12 + 20 = -19$; debe 19 Bs.
17. $(-12) \cdot (25 + 75) = (-12) \cdot 100 = -1200$

18. $(-5)\cdot 4=-20$; $-20+6=-14$; $9-(-14)=23$; $(-2)\cdot 23=-46$

19. $x=11$ o $x=-11$

20. -8 y 6: $(-8)\cdot 6=-48$ y $(-8)+6=-2$.

¡Mucho éxito! Si completaste las diez sesiones, trabajaste los cinco bloques de la Guía 2 ochenta veces cada uno: suma y resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, valor absoluto y propiedades. Repite cualquiera de las sesiones cronometrándote y revisa solo los errores: ahí está tu mayor mejora.